

SÍLABO POR COMPETENCIAS DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

INFORMÁTICA I

MODALIDAD PRESENCIAL

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área : CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLÓGICAS
1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas
1.3. Departamento Académico : Matemáticas
1.4. Programa / Carrera profesional : Matemáticas
1.5. Sede : Central
1.6. Año y Semestre académico : 2025 - I
1.7. Ciclo : III
1.8. Código de la experiencia curricular: 0212
1.9. Sección(es)/grupo(s) : A
1.10. Créditos : 4
1.11. Pre requisito : Ninguno
1.12. Inicio – Término : 07.05.2025 – 26.07.2025
1.13. Tipo : Obligatorio
1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 16

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	24	8	8	8
Prácticas	54	18	18	18
Evaluación	15	5	5	5
Retroalimentación	3	1	1	1
Total Horas	96	32	32	32

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	CORREO INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	Julio César Peralta Castañeda	Matemático	jperaltac@unitru.edu.pe
Docente 1			
Apoyo:			

II. SUMILLA:

Área: Formación Específica
Naturaleza: Teórico-práctico
Propósito: Contribución en el perfil
Contenido: Descripción general

Experiencia curricular de carácter teórico-práctico que orienta al desarrollo de las tres unidades de competencias. Contribuye al desarrollo de las capacidades terminales: CTG1.6, CTG1.8, CT1.2, CT1.3, CT2.1 y CT2.2 del perfil de egreso.

Para el logro de estas capacidades terminales, el contenido de la experiencia curricular se ha organizado en no menos de tres bloques temáticos, de la siguiente manera: nociones de hardware, software y brainware, revisión de aritmética. Algoritmo: representación y criterios para su construcción. Expresiones aritméticas: números, operaciones, arreglos,

funciones y subrutinas. Expresiones booleanas. Declaraciones, su sintaxis y semántica: asignamientos, condicionales, ciclo-for, ciclo-while, ciclos repetitivos, ciclos anidados. Estructura de datos y su implementación en un lenguaje programación como C, Python o un software para programación como Octave o Matlab.

Esta experiencia curricular es útil para el estudiante pues se introduce en el uso riguroso del lenguaje formal y en el uso eficiente de recursos y herramientas tecnológicas que le permiten sistematizar la información disponible.

III. COMPETENCIAS

1. Competencia general de Egreso

Formula y aplica conocimientos matemáticos para obtener y dar solución a problemas científicos y tecnológicos, propiciando el desarrollo de la ciencia y contribuyendo a la mejora de su entorno.

Asimismo, transmite y difunde el conocimiento matemático y su utilidad, a través de la investigación, con responsabilidad y ética.

2. Unidad de Competencia 1

Conoce, aplica y relaciona teoría y métodos matemáticos pertinentes para ampliar el conocimiento matemático, dar fundamento a la ciencia y la tecnología, y propiciar su desarrollo. Así también, participa en la producción y divulgación del conocimiento matemático.

3. Unidad de Competencia 2

Interpreta, comprende y propone soluciones a problemas de la realidad, usando el conocimiento matemático, para contribuir con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.



IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	SEMANAS
Identifica y establece propiedades estructurales de objetos matemáticos y de la realidad observada; además, las valida utilizando procesos lógicos. Formula y resuelve problemas usando el lenguaje matemático. Formula, analiza e interpreta datos, variables y resultados en el proceso de modelación Matemática Utiliza eficientemente recursos y herramientas tecnológicas en la investigación y Resolución de problemas.	Al término de la unidad el alumno utilizara los conceptos básicos de informática y programación la solución de problemas de matemáticas.	Unidad I: Hardware, Diagramas de Flujo Semana: 1 Socialización de silabo - Hardware, software.				Semana 1: 07.04.25-11.04.25
		Semana: 2 Brainware Paradigmas de programación.	Exposición del docente Planteamiento y solución de problemas Diapositivas y documentos digitales – Vía Plataforma	Informe de lista de Problemas propuestos Reporte Individual Informe grupal	Exámenes oral y escrito (parcial) Cuestionarios	Semana 2: 14.04.25-18.04.25
		Semana: 3 Aritmética: Sucesiones, sucesión de Fibonacci.				Semana 3: 21.04.25-25.04.25
		Semana: 4 Razón aurea, máximo común divisor. Inducción matemática.				Semana 4: 28.04.25-02.05.25
		Semana: 5 Productos y sumatorias				Semana 5: 05.05.25-09.05.25
		Semana: 6 Evaluaciones de unidad				Semana 6: 12.05.25-16.05.25
	Al finalizar la unidad el alumno conoce, utiliza y construye un algoritmo teniendo en cuenta un criterio	Unidad II. Diseño de algoritmos y Programación en lenguaje C – Python – Matlab - Octave Semana: 7 Algoritmo: definición, construcción, representación	Exposición del docente Planteamiento y solución de problemas Diapositivas y documentos digitales – Vía Plataforma	Informe de lista de Problemas propuestos Reporte Individual Informe grupal	Exámenes oral y escrito (parcial) Cuestionarios	Semana 7: 19.05.25-23.05.25
		Semana: 8 Algoritmos: Criterios de selección.				Semana 8: 26.05.25-30.05.25
		Semana: 9 Expresiones aritméticas: números, operaciones.				Semana 9: 02.06.25-06.06.25
		Semana: 10 Declaraciones, su sintaxis y semántica: asignamientos, condicionales.				Semana 10: 09.06.25-13.06.25
		Semana: 11 Expresiones aritméticas: funciones y subrutinas. Evaluaciones de unida				Semana 11: 16.06.25-20.06.25
	Al término de la unidad el alumno utilizara las distintas estructuras para representar la solución de un	Unidad III Implementaciones en lenguaje C Semana: 12 Expresiones booleanas.	Exposición del docente	Informe de lista de Problemas propuestos	Exámenes oral y escrito (parcial) Cuestionarios	Semana 12: 23.06.25-27.06.25
		Semana: 13 Declaraciones, su sintaxis y semántica: ciclo-for, ciclo-while, ciclos anidados.	Método de aprendizaje basado en problemas	Reporte		Semana 13: 30.06.25-04.07.25



	problema de matemáticas	Semana: 14 Declaraciones, su sintaxis y semántica: arreglos y asignamiento de memoria. Estructura de datos. Estáticas, arreglos matrices	Diapositivas y documentos digitales – Vía Plataforma	Individual Informe grupal		Semana 14: 07.07.25-11.07.25
		Semana: 15 Pilas Colas Evaluación de unidad				Semana 15: 14.07.25-18.07.25
		Semana: 16 Examen sustitutorio, Examen de Aplazados				Semana 16: 21.07.25-25.07.25

La investigación formativa en la experiencia curricular de *Informática I* es inherente a la naturaleza de esta misma.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

Lineamientos para la gestión curricular modalidad educación no presencial 2020/UNT.

Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo - Versión 2, R.C.U. 141-2021-UNT

5.2. Principios y procedimientos:

Para obtener el promedio de las dos primeras unidades de aprendizaje se considera lo siguiente:

5.2.1. EVALUACIÓN FORMATIVA

- IF = Investigación formativa:

Consiste en elegir una aplicación a problemas reales de cualquier tema relacionado con el análisis matemático que al final servirá como su problema de investigación de cada unidad, este trabajo será desarrollado en equipo, se evaluará fundamentalmente el carácter investigativo del alumno, así como deberá mostrar la importancia de la temática desarrollada en la solución de problemas reales, a través de su participación en los **proyectos de responsabilidad social** que promueven los profesores del departamento de Matemáticas., la presentación del informe completo, al finalizar la experiencia curricular, deberá tener el formato básico de un artículo científico, será evaluado con la rubrica correspondiente (Ver Anexos).

- ST=Sustentación del trabajo en equipo

Será evaluado en dos partes la primera como avance y su presentación final de acuerdo a la rubrica específica para sustentaciones (Ver Anexo).

5.2.2. EVALUACION DE PROGRESO

- PC=Práctica calificada

Consiste en el desarrollo e implementación de los diferentes algoritmos de manera alternativa en diferentes lenguajes y/o software programable. La presentación de éstos ejercicios prácticos será de manera individual.

5.2.3. EVALUACIÓN SUMATIVA

- EU = Examen de Unidad

Será evaluado de acuerdo con la rúbrica correspondiente a exámenes (Ver Anexo).

El promedio de unidad se calcula usando la siguiente fórmula:

$$PU_i = 0.2IF_i + 0.3ST_i + 0.2PC_i + 0.3EU_i$$

La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional correspondientes.

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3)/3$$

Los pesos considerados son criterio del docente según las particularidades que presente el desarrollo de la experiencia curricular.

Donde:

PP: Promedio Promocional

PU_i : Promedio de Unidad, $i = 1, \dots, 3$

5.3. Criterios para la promoción

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria es 14, en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencia injustificada es causal de inhabilitación.

La evaluación por competencias evalúa lo siguiente:

NIVEL DE LOGROS: Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los

resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13)

Nivel logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14- 17)

Nivel avanzado: Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20).

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

Si, después de rendir el examen sustitutorio, el estudiante no alcanza un promedio aprobatorio, tendrá derecho a presentar un examen de aplazados. La nota obtenida en este examen se promediará con el promedio promocional para determinar la calificación final.

VI. CONSEJERÍA ACADÉMICA

Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Lugar: Oficina 22 del Departamento de Matemáticas. De manera virtual a través de e-mail jperaltac@unitru.edu.pe

Horario: Martes 07:00 - 09:00 horas.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ceruzzi, P. E. (2003). A History of Modern Computing. ProQuest Ebook Central: John Wiley & Sons, Incorporated. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=3338878>
2. Gookin, D. & Geisler, S. (2013). Beginning Programming with C for Dummies. ProQuest Ebook Central: John Wiley & Sons, Incorporated. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1443875>.
3. Kingsley-Hughes, A. (2005). Beginning Programming. ProQuest Ebook Central: John Wiley & Sons, Incorporated. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=231755>
4. Lewinter, M. & Meyer., J. (2015). Elementary Number Theory with Programming. ProQuest Ebook Central: John Wiley & Sons, Incorporated. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1896027>
5. Liberty, J., (2005) Teach Yourself C++ in 21 Days, SAMS Publishing, Indianapolis, Fifth edition. Retrieved from <https://www.pdfdrive.com/teach-yourself-c-in-21-days-5th-editionpdf-d6005971.html>
6. Parker, J. R. (2016). *Python : An introduction to programming*. Mercury Learning & Information. Retrieved from: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=4895083#>
7. Peralta Castañeda Julio C., *Apuntes de la Historia de las Computadoras al 2007*. Notas de clase. URL: <https://www.academia.edu/s/9543f6a982>



Prof. Peralta Castañeda Julio César

FIRMA

ANEXO : RUBRICAS PARA EVALUACIONES

En los exámenes escritos se utilizará la siguiente rúbrica para cada pregunta:

RUBRICA HOLÍSTICA PARA EXAMENES ESCRITOS

Puntaje	Puntaje 100%	50-60%	20-30%	00%
Niveles	Determina correctamente y con procedimiento completo lo solicitado	Determina correctamente o con error en operación numérica o signo, o con procedimiento incompleto	Hace algunos intentos adecuados, pero sin concluir lo solicitado	No hace nada o escribe expresiones incoherentes que no corresponden a lo solicitado

Rúbrica para calificación de Informes de trabajos de investigación formativa

1. Profundidad del problema seleccionado y su solución completa en el trabajo	No presento el informe o el tema desarrollado no cuenta con el nivel adecuado 0puntos	La problemática presentada no esta definida en forma clara y concreta 1puntos	Presenta menos del 50% de la solución 2puntos	Presenta del 50% a 80% de soluciones correctas 3puntos	Presenta más de 80% de la solución en forma correcta y debidamente validada. 4puntos
2. Uso correcto del idioma castellano	No presento el informe 0puntos	Exceso de fallas ortográficas 0.5puntos	Presenta algunas fallas 1puntos	Ortografía correcta con faltas de concordancias 2.5puntos	Uso correcto del idioma en sintaxis y ortografía en redacción 4puntos
3. Uso correcto de la nomenclatura matemática	No presento el informe 0puntos	Exceso de fallas de notación y simbología 1puntos	Presenta algunas faltas de notación y simbología 2puntos	Usa simbología y nomenclatura matemática solamente con diferencias de aplicación. (Expresa literalmente sin uso de simbología) 2.5puntos	Uso correcto de simbología y su aplicación en el desarrollo del trabajo 4puntos
4. Estructura de la presentación del informe	No presento el informe 0puntos	No presenta el formato estándar de investigación. 0.5puntos	No presenta todos los elementos de un trabajo de investigación (Título, Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Conclusiones, Referencias Bibliográficas), 1puntos	Presenta todos los elementos de un trabajo de investigación (Título, Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Conclusiones, Referencias Bibliográficas), sin embargo muestra incoherencias entre ellos 3puntos	Presenta todos los elementos de un trabajo de investigación y guarda coherencia entre el resumen las conclusiones y el desarrollo del tema, citas y referencia bibliográficas usa estandar APA correctamente. 4puntos
5. Presenta sustento matemático de acuerdo con la temática desarrollada.	No presento el informe 0puntos	No presenta ninguna sustentación 1puntos	Presenta sustento parcial 2puntos	Presenta un sustento general 3puntos	Presenta sustento detallado con citas y referencias correctas. 4puntos

Rubrica para calificar Sustentación de Trabajos de investigación y/o evaluaciones orales.

1. Uso correcto del idioma castellano y nomenclatura matemática	No se presento . 0puntos	Uso deficiente, con errores graves que obstaculizan la comprensión y precisión del contenido. 1puntos	Uso aceptable, pero con errores que dificultan levemente la comprensión y precisión. 2puntos	Uso adecuado, con errores mínimos que no afectan la comprensión. 3puntos	Uso impecable del idioma y nomenclatura matemática, sin errores y con máxima claridad. 4puntos
2. Dominio del tema que expone	No se presento 0puntos	Expone con limitaciones, no ejemplifica y responde sin acierto las preguntas 1puntos	Expone con solvencia, no da ejemplos o responde sin acierto las preguntas 2puntos	Expone con solvencia, no da ejemplos o responde sin acierto las preguntas 3puntos	Expone con solvencia, usa ejemplos y responde con acierto las preguntas 4puntos
3. Respuesta a las preguntas	No se presentó o no contesta 0puntos	Contesta en forma desacertada 0.5puntos	Contesta en forma acertada pero sin fundamento 2.5puntos	Contesta en forma acertada con fundamento escasamente relacionada al tema 3.5puntos	Contesta en forma acertada y con fundamento debidamente relacionada con tema 5puntos
4. Uso de recursos pedagógicos	No usa ningún recurso 0puntos	No respeta los criterios de presentación efectiva 0.5puntos	Cumple parcialmente con los criterios de presentación establecidos, ya que se limita únicamente a la lectura del material proporcionado 1puntos	Cumple parcialmente con los criterios de presentación establecidos, y diseño de material proporcionado 2puntos	Empleo efectivo de recursos didácticos y seguimiento de criterios adecuados durante la exposición 3puntos
5. Enfrenta nuevas situaciones problemáticas	No se presenta o no responde 0puntos	No identifica claramente el problema o sus soluciones son poco claras, irrelevantes o sin fundamentación 1puntos	Identifica el problema, pero sus soluciones son básicas y carecen de fundamentación o innovación. 2puntos	Identifica el problema y propone soluciones pertinentes, aunque con limitaciones en profundidad o creatividad 3puntos	Analiza el problema críticamente, propone soluciones innovadoras y las justifica con argumentos sólidos. 4puntos